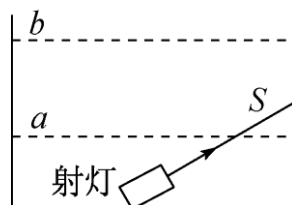


光的折射与透镜 专题练习

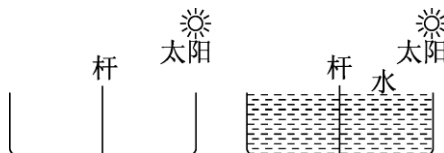
1. 某校新建成一个喷水池，在池底中央安装了一只射灯。射灯发出的一束光照在右边的池壁上，当池内无水时，站在池旁左边的人，看到在 S 点形成一个亮斑，如图所示，现往池内灌水，水面升至 a 位置时，人看到亮斑的位置在 P 点；如果水面升至 b 位置时，人看到亮斑的位置在 Q 点，则（ ）

- A. P 点在 S 点的下方，Q 点在 S 点的上方
 B. P 点在 S 点的上方，Q 点在 S 点的下方
 C. P 点在 S 点的上方，Q 点在 S 点的上方
 D. P 点在 S 点的下方，Q 点在 S 点的下方



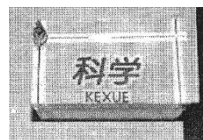
2. 如图所示是两个并列而且深度相同的水池，一个装水，另一个未装水。在两池的中央各竖立着一只长度相同且比池深略高的标杆。当阳光斜照时就会在池底形成杆的影子，下列说法中正确的是（ ）

- A. 未装水的池中标杆影子较长
 B. 装水的池中标杆影子较长
 C. 装水的池中标杆没有影子
 D. 两池中标杆影子长度相同



3. 把一块长方体玻璃砖压在有“科学”两字的书上，如图所示。图中“科学”两字是（ ）

- A. 变浅的虚像
 B. 变浅的实像
 C. 变深的虚像
 D. 变深的实像



4. 小王同学用光具座做凸透镜成像实验时，蜡烛的像成在了光屏上侧，为了使蜡烛的像能成在光屏中央，以下操作可达到目的的是（ ）

- A. 将凸透镜往上移
 B. 将光屏往下移
 C. 将蜡烛往上移
 D. 将蜡烛往下移

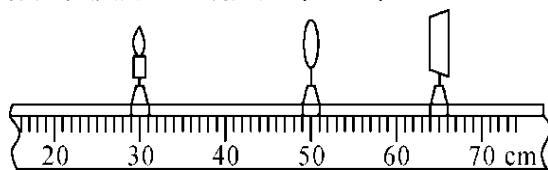
5. 关于四种物品的成像情况，下列说法中正确的是（ ）

- A. 放大镜成正立、放大的实像
 B. 照相机成正立、缩小的实像
 C. 幻灯机成倒立、放大的实像
 D. 近视眼镜成正立、放大的虚像

6. 一个焦距为 10cm 的凸透镜，在物体从离凸透镜 30cm 处逐渐移到离透镜 20cm 处的过程中，下列说法正确的是（ ）

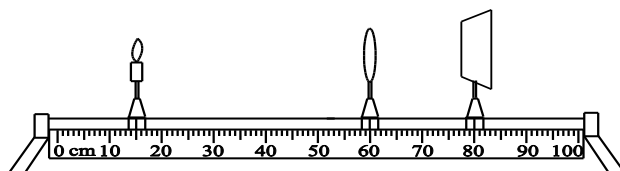
- A. 像逐渐减小，像距逐渐减小
 B. 像逐渐增大，像距逐渐增大
 C. 像距增大，像先变小后变大
 D. 像逐渐增大，像距逐渐变小

7. 在探究“凸透镜成像规律”的实验中，蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示，此时在光屏上得到烛焰清晰的图像；若保持透镜位置不动，将蜡烛移到光具座的 40cm 刻度处，对于此时像的性质判断正确的是（ ）



- A. 一定是放大的像
B. 一定是缩小的像
C. 一定是虚像
D. 一定是正立的像

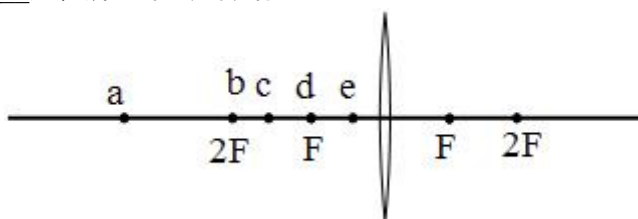
8. 某同学为了探究“视力矫正”原理，利用探究凸透镜成像规律的装置做了以下实验。如图所示，光屏上得到模糊的倒立实像，将一个眼镜片放在凸透镜和烛焰之间，发现光屏上的像变清晰了，移走眼镜片，稍微将光屏远离凸透镜，再次得到清晰的像，则该眼镜片是（ ）



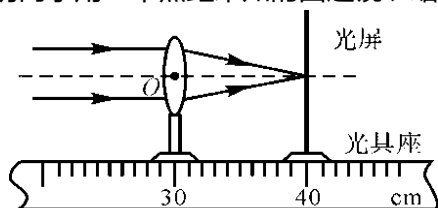
- A. 远视眼镜片，对光线有会聚作用
B. 远视眼镜片，对光线有发散作用
C. 近视眼镜片，对光线有会聚作用
D. 近视眼镜片，对光线有发散作用

9. 在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验时，保持凸透镜的位置不变，先后把烛焰放在 a、b、c、d、e 各点，如图所示，并分别调整光屏的位置，则：

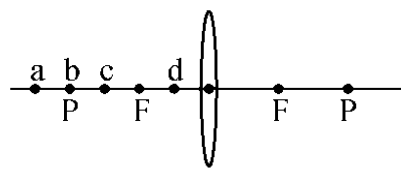
- ①把烛焰放在_____点，屏上出现的实像最大。
- ②把烛焰放在_____点，屏上出现的实像最小。
- ③把烛焰放在_____点，当屏上出现清晰的像时，屏距凸透镜最远。
- ④把烛焰放在_____点，当屏上出现清晰的像时，屏距凸透镜最近。
- ⑤把烛焰放在_____点，屏上不会出现像。



10. 小明同学用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏、光具座探究凸透镜成像规律：



图甲



图乙

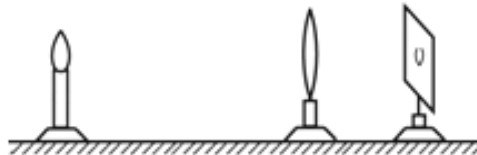
(1) 如图甲可知, 该凸透镜的焦距是_____cm。

(2) 如图乙所示, 若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰的像, 则蜡烛可能置于凸透镜左边 a、b、c、d 四点中的_____点上(p 是该凸透镜的 2 倍焦距处), 此成像特点可应用在_____上。

(3) 通过实验, 小明发现蜡烛离凸透镜越远, 光屏上得到清晰的像越_____ (填“大”或“小”)。把蜡烛向凸透镜靠近时, 要在光屏上成清晰的像, 光屏应_____凸透镜 (填“靠近”或“远离”), 此时在光屏上成的清晰像是_____的 (填“倒立”或“正立”)。

(4) 实验中, 光屏上已成清晰的、缩小的像, 此时小明固定蜡烛和凸透镜, 在光屏和凸透镜间放上自己所配戴的近视眼镜, 若仍要在光屏上成清晰的像, 则需将光屏向_____ (填“靠近”或“远离”) 凸透镜的方向移动, 此时所成的清晰像为_____像 (填“实”或“虚”)。

11. 用如图所示装置模拟人眼成像情况, 此时烛焰在光屏上成清晰的像。



(1) 实验时, 应使烛焰和_____的中心位于凸透镜的主光轴上。

(2) 图中物距 u 应满足 ()。

A. $u > 2f$

B. $u = 2f$

C. $f < u < 2f$

D. $u < f$

(3) 当蜡烛远离凸透镜时, 烛焰的像将落在光屏的_____ (填“前”或“后”) 方。

(4) 在第 (3) 小题的情况下, 若用此实验模拟人眼的调节功能, 重新在光屏上得到清晰的像, 应该进行的操作是_____。

A. 将光屏靠近凸透镜

B. 将光屏远离凸透镜

C. 换焦距更大的凸透镜

D. 换焦距更小的凸透镜